

# ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

## GUÍA PRÁCTICA N°1

### Clase 6: Aritmética de los sistemas numéricos.

\*b)  $1010010,01_2 / 110,1_2$   
 Complemento al divisor.  
 $1010010,01_2 / 110,1_2$

#### complemento:

complemento a la base  
 complemento a la base-1

binario natural: **la base = 2**

complemento a la base = complemento a dos

complemento a la base-1 = complemento a uno

|    | complemento a uno | complemento a dos                   | Signo magnitud |
|----|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| +5 | 101               | 101                                 | 0 101          |
| -5 | <b>010</b>        | <b>011</b><br>(ca1 +1= 010+001=011) | <b>1 101</b>   |

5 en binario natural es 101

bajo notación por complemento a uno con bit signo

bit signo cadena bajo ca1

0 101 es el +5

complemento a uno con bit signo

1 010 es el -5

por ejemplo se recibe la cantidad binaria natural **1**010 bajo notación ca1 con bit de signo, que podemos decir:

1- bit de signo es igual a uno indica que la cantidad 010 está representando a una cantidad negativa.

2- cuál es esa cantidad? : - 5

debo aplicar el mismo complemento

ca1(010) =101

por ejemplo se recibe la cantidad binaria natural 010 bajo notación ca1. Qué podemos decir?

Dos cosas que:

es un valor que representa a un negativo : -5

ó es valor que representa a un positivo: +2

representación código binario natural con 3 bits sin signo:

+2 010

ca1(+2) = ca1(010) = 010

ca2(+2)= ca2(010) = 010

$1010010,01_2 / 110,1_2$   
 $1010010,01_2 / 110,10_2$   
 elimino la coma.  
 $101001001_2 / 11010_2$

$ca1(011010) = 100101$   
 $ca2(011010) = 100101 + 1 = 100110$

$$\begin{array}{r}
 101001001_2 \quad 11010_2 \\
 + 100110 \quad = 1100,1 \\
 \hline
 1001111110 \\
 + 00110 \\
 \hline
 100100010 \\
 + 100110 \\
 \hline
 \end{array}$$

18) Realizar las siguientes operaciones en código binario natural, trabajando con complemento a dos.

\*a)  $23 - 12,1_4$   
 $23 + (-12,1_4) =$   
 $23 = 10111,00_2$   
 $12,1_4 = 00110,01_2$

$ca1(00110,01) = 11001,10$   
 $ca2(00110,01) = 11001,11_2$

$$\begin{array}{r}
 11111 \\
 010111,00_2 \\
 + 111001,11_2 \\
 \hline
 101000,11_2
 \end{array}$$

el resultado es positivo igual a  $10000,11_2$   
 en decimal representa:  $+16,75$

ejer. extra)  $-23 + 12,1_4$   
 $23 = 10111,00_2$   
 $12,1_4 = 00110,01_2$

$ca1(10111,00) = 01000,11$   
 $ca2(10111,00) = 01000,11 + 1 = 01001,00$

resultado:  $01111,01$  es negativo

en decimal represent :  $-16,75$   
 corresponde complementarlo  
 $ca2(01111,01) = 10000,10 + 1 = 10000,11_2$

$$10000,11_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 16 + 0,5 + 0,25 = 16,75$$